★
56 8극, 주파수가 60[Hz]인 동기 발전기의 회전수는 몇 [rpm]인가?

① 600 ② 1,200
③ 900 ④ 1,800

해설 동기 발전기의 회전수

$$N_s = \frac{120f}{P} = \frac{120 \times 60}{8} = 900[\text{rpm}]$$

★★
57 배관 공사 시 금속관이나 합성 수지관으로부터 전선을 뽑아 전동기 단자 부근에 접속할 때 관 단에 사용하는 재료는?

① 부싱 ② 엔트런스 캡
③ 터미널 캡 ④ 로크 너트

해설 터미널 캡(서비스 캡) : 배관 공사 시 금속관이나 합성 수지관으로부터 전선을 뽑아 전동기 단자 부근에 접속할 때나 노출 배관에서 금속 배관으로 변경 시 전선 보호를 위해 관 끝에 설치하는 기구

★★★
58 전선의 굵기가 6[mm²] 이하의 가는 단선의 전선 접속은 어떤 접속을 하여야 하는가?

출제빈도

① 브리타니아 접속
② 트위스트 접속
③ 쥐꼬리 접속
④ 슬리브 접속

해설 단선의 직선 접속
- 단면적 6[mm²] 이하 : 트위스트 접속
- 단면적 10[mm²] 이상 : 브리타니아 접속

★★★
59 공기 중에서 자속 밀도 2[Wb/m²]의 평등 자장 속에 길이 60[cm]의 직선 도선을 자장의 방향과 30° 각으로 놓고 여기에 5[A]의 전류를 흐르게 하면 이 도선이 받는 힘은 몇 [N]인가?

출제빈도

① 2 ② 5
③ 6 ④ 3

해설 전자력 $F = IBl\sin\theta$
$= 5 \times 2 \times 0.6 \times \sin 30^\circ$
$= 3[\text{N}]$

★★
60 막대 자석의 자극의 세기가 m[Wb]이고 길이가 l[m]인 경우 자기 모멘트[Wb·m]는 얼마인가?

① $\frac{m}{l}$ ② ml
③ $\frac{l}{m}$ ④ $2ml$

해설 막대 자석의 자기 모멘트 $M = ml[\text{Wb} \cdot \text{m}]$

정답 56.③ 57.③ 58.② 59.④ 60.②